물리화학1 (2022년 1학기) **중간고사 정답**

(총 8 문제, 100 점)

1. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) 9. 세기변수

   (b) 5. 열역학 제2법칙

   (c) 27. Hess

   (d) 3. 자발적 과정

   (e) 31. 닫힌계

2. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) **거짓**. 계의 엔트로피 변화는 오직 계의 초기상태와 최종상태만 의존하므로 가역이든, 비가역이든 순환과정에서 계의 엔트로피 변화는 0이다.

   (b) **거짓**. 가역 또는 비가역 단열팽창 과정에서 계의 열출입이 없기 때문에 계의 엔트로피 변화는 0이다.

   (c) **거짓**. 이상기체의 내부에너지는 온도에만 의지하므로 온도가 변하지 않는 가역 등온팽창 과정에서 내부에너지 변화는 0이다.

   (d) **거짓**. 기체가 팽창할 때 기체간 끌어당김 상호작용이 우세하면 내부압력은 0보다 크고, 기체간 밀어냄 상호작용이 우세하면 내부압력은 0보다 작다.

   (e) **거짓**. 열은 경로함수이므로 온도와 부피 변화 순서가 달라지면, 즉 경로가 달라지면 그 값이 달라진다.

3. **(10점)** 에탄과 부탄의 몰수를 각각 n_1, n_2 라고 하면,

$$\begin{aligned} n_1 + n_2 &= \frac{PV}{RT} \\ &= \frac{(97.5 \times 10^3 \text{ Pa})(230.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3)}{(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})((273.15 + 23.1) \text{ K})} \\ &= 9.10 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned} \tag{1}$$

   (1) 식으로부터

$$n_2 = 9.10 \times 10^{-3} \text{ mol} - n_1 \tag{2}$$

   분자의 질량 = (분자의 몰수) × (분자의 몰질량) 이고, 두 분자의 질량의 합이 0.3554 g 이므로

$$0.3554 \text{ g} = n_1(30.069 \text{ g mol}^{-1}) + n_2(58.123 \text{ g mol}^{-1}) \tag{3}$$

   (2) 식을 (3) 식에 대입하여 정리하면

$$\begin{aligned} 0.3554 \text{ g} &= n_1(30.069 \text{ g mol}^{-1}) + (9.10 \times 10^{-3} \text{ mol} - n_1)(58.123 \text{ g mol}^{-1}) \\ \Rightarrow n_1 &= \frac{(9.10 \times 10^{-3} \text{ mol})(58.123 \text{ g mol}^{-1}) - (0.3554 \text{ g})}{(58.123 \text{ g mol}^{-1}) - (30.069 \text{ g mol}^{-1})} = 6.19 \times 10^{-3} \end{aligned} \tag{4}$$

   (1) 식과 (4) 식으로부터 부탄의 몰분율, x_2 는

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} = \frac{6.19 \times 10^{-3}}{9.10 \times 10^{-3}} = 0.680$$

4. **(10점)** 문제에서 $dU = TdS - PdV = n\bar{C}_V dT + \pi_T dV$ 이므로 dS에 대해 정리하면

$$dS = \frac{n\bar{C}_V}{T}dT + \frac{\pi_T}{T}dV + \frac{P}{T}dV = \frac{n\bar{C}_V}{T}dT + \frac{(\pi_T + P)}{T}dV \tag{5}$$

π_T의 정의로부터

$$\pi_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \tag{6}$$

(6) 식을 (5) 식에 대입하여 정리하면,

$$dS = \frac{n\bar{C}_V}{T}dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV \tag{7}$$

이상기체의 경우에 $PV = nRT$이므로

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V} = \frac{P}{T} \tag{8}$$

(10) 식을 (9) 식에 대입하여 정리하면,

$$dS = \frac{n\bar{C}_V}{T}dT + \frac{P}{T}dV \tag{9}$$

(이상기체의 경우 $\pi_T = 0$임을 알고 있으므로 (5) 식에서부터 바로 (9) 식을 얻을 수 있으나, 현 문제에서는 π_T의 정의를 이용하라고 하였으므로 위 모든 과정을 서술해야 함.)

그러므로 (T_i, V_i)인 초기상태로부터 (T_f, V_f)인 최종상태로 진행되는 과정에서 엔트로피 변화량, ΔS는

$$\begin{aligned}
\Delta S &= \int_{(T_i,V_i)}^{(T_f,V_f)} dS \\
&= \int_{(T_i,V_i)}^{(T_f,V_f)} \left(\frac{n\bar{C}_V}{T}dT + \frac{P}{T}dV\right) \\
&= \int_{(T_i,V_i)}^{(T_f,V_f)} \left(\frac{n\bar{C}_V}{T}dT + \frac{nR}{V}dV\right) \qquad (PV = nRT \text{ 이므로}) \\
&= n\bar{C}_V \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} + nR\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} \\
&= n\bar{C}_V \ln\frac{T_f}{T_i} + nR\ln\frac{V_f}{V_i}
\end{aligned} \tag{10}$$

5. **(총 10점, 각 5점)** 이상기체에 대해 $dU = n\bar{C}_V dT$ 이므로 ($\pi_T = 0$이기 때문에)

$$\Delta U = n\bar{C}_V \int_{T_i}^{T_f} dT = n\bar{C}_V(T_f - T_i) = \frac{3}{2}nR(T_f - T_i) \qquad (\bar{C}_V = 3R/2 \text{ 이므로}) \tag{11}$$

$H \equiv U + PV$이므로

$$\begin{aligned}
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) \\
&= n\bar{C}_V(T_f - T_i) + \Delta(nRT) \\
&= n\bar{C}_V(T_f - T_i) + nR(T_f - T_i) \\
&= n(\bar{C}_V + R)(T_f - T_i) = \frac{5}{2}nR(T_f - T_i) \quad (\bar{C}_V = 3R/2 \text{ 이므로})
\end{aligned} \tag{12}$$

문제 4의 (10) 식으로부터

$$\begin{aligned}
\Delta S &= n\bar{C}_V \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i} \\
&= n\bar{C}_V \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{(nRT_f/P_f)}{(nRT_i/P_i)} \qquad (PV = nRT \text{ 이므로}) \\
&= n\bar{C}_V \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{P_i}{P_f} \\
&= \frac{5}{2} nR \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{P_i}{P_f} \qquad (\bar{C}_V = 3R/2 \text{ 이므로}) \qquad (13)
\end{aligned}$$

또는

$$\begin{aligned}
&= \frac{5}{2} nR \ln \frac{(P_f V_f/nR)}{(P_i V_i/nR)} + nR \ln \frac{P_i}{P_f} \qquad (PV = nRT \text{ 이므로}) \\
&= \frac{5}{2} nR \ln \frac{V_f}{V_i} + \frac{5}{2} nR \ln \frac{P_f}{P_i} + nR \ln \frac{P_i}{P_f} \\
&= \frac{5}{2} nR \ln \frac{V_f}{V_i} + \frac{3}{2} nR \ln \frac{P_f}{P_i} \qquad (14)
\end{aligned}$$

(a) (1.50 atm, 400 K) → (3.00 atom, 600 K)

(11) 식으로부터

$$\Delta U = \frac{3}{2}(2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(600 \text{ K} - 400 \text{ K}) = 6.24 \times 10^3 \text{ J} = 6.24 \text{ kJ}$$

(12) 식으로부터

$$\Delta H = \frac{5}{2}(2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(600 \text{ K} - 400 \text{ K}) = 10.4 \times 10^3 \text{ J} = 10.4 \text{ kJ}$$

(13) 식으로부터

$$\begin{aligned}
\Delta S &= \frac{5}{2}(2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) \ln \frac{(600 \text{ K})}{(400 \text{ K})} \\
&\quad + (2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) \ln \frac{(1.50 \text{ atm})}{(3.00 \text{ atm})} \\
&= 6.66 \text{ J K}^{-1}
\end{aligned}$$

(b) (2.50 atm, 20.0 L) → (2.00 atm, 30.0 L) 으로부터 온도변화는

$$\begin{aligned}
T_i &= \frac{P_i V_i}{nR} = \frac{(2.50 \text{ atm})(20.0 \text{ L})}{(2.50 \text{ mol})(0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1})} = 244 \text{ K} \\
T_f &= \frac{P_i V_i}{nR} = \frac{(2.00 \text{ atm})(30.0 \text{ L})}{(2.50 \text{ mol})(0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1})} = 292 \text{ K}
\end{aligned} \qquad (15)$$

(11) 식으로부터

$$\Delta U = \frac{3}{2}(2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(292 \text{ K} - 244 \text{ K}) = 1.50 \times 10^3 \text{ J} = 1.50 \text{ kJ}$$

(12) 식으로부터

$$\Delta H = \frac{5}{2}(2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(292 \text{ K} - 244 \text{ K}) = 2.49 \times 10^3 \text{ J} = 2.49 \text{ kJ}$$

(13) 식으로부터

$$\begin{aligned}
\Delta S &= \frac{5}{2}(2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) \ln \frac{(292 \text{ K})}{(244 \text{ K})} \\
&\quad + (2.50 \text{ mol})(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) \ln \frac{(2.00 \text{ atm})}{(2.50 \text{ atm})} \\
&= 14.0 \text{ J K}^{-1}
\end{aligned}$$

6. **(30점)** 먼저 각 단계에서의 온도를 구하면

$$
\begin{aligned}
T_1 &= \frac{P_1V_1}{nR} = \frac{(1.00\times1.013\times10^5\ \text{Pa})(22.44\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})} = 273\ \text{K} \\
T_2 &= \frac{P_2V_2}{nR} = \frac{(1.00\times1.013\times10^5\ \text{Pa})(44.88\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})} = 546\ \text{K} \\
T_3 &= \frac{P_3V_3}{nR} = \frac{(0.50\times1.013\times10^5\ \text{Pa})(44.88\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})} = 273\ \text{K}
\end{aligned}
\tag{16}
$$

(a) $1 \to 2$

$$
\begin{aligned}
w &= -P\Delta V = -(1.00\times1.013\times10^5\ \text{Pa})(44.88\times10^{-3}\ \text{m}^3 - 22.44\times10^{-3}\ \text{m}^3) = -2.27\ \text{kJ} \\
\Delta U &= n\bar{C}_V\Delta T = (1.00\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(546\ \text{K} - 273\ \text{K}) = 3.40\ \text{kJ} \\
q &= \Delta U - w = (3.40\ \text{kJ}) - (-2.27\ \text{kJ}) = 5.67\ \text{kJ} \\
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T \\
&= 3.40\ \text{kJ} + (1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(546\ \text{K} - 273\ \text{K}) = 3.40\ \text{kJ} + 2.27\ \text{J} = 5.67\ \text{kJ}
\end{aligned}
$$

문제 4의 (10) 식으로부터

$$
\begin{aligned}
\Delta S &= \frac{3}{2}(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\frac{546\ \text{K}}{273\ \text{K}} \\
&\quad +(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\frac{(44.88\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(22.44\times10^{-3}\ \text{m}^3)} \\
&= 14.4\ \text{J K}^{-1}
\end{aligned}
$$

(b) $2 \to 3$

$$
\begin{aligned}
w &= 0 \qquad \text{(부피가 일정하므로)} \\
\Delta U &= n\bar{C}_V\Delta T = (1.00\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(273\ \text{K} - 546\ \text{K}) = -3.40\ \text{kJ} \\
q &= \Delta U - w = (-3.40\ \text{kJ}) - 0 = -3.40\ \text{kJ} \\
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T \\
&= -3.40\ \text{kJ} + (1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(273\ \text{K} - 546\ \text{K}) = -3.40\ \text{kJ} - 2.27\ \text{J} = -5.67\ \text{kJ}
\end{aligned}
$$

문제 4의 (10) 식으로부터

$$
\begin{aligned}
\Delta S &= \frac{3}{2}(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\frac{273\ \text{K}}{546\ \text{K}} \\
&\quad +(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\frac{(44.88\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(44.88\times10^{-3}\ \text{m}^3)} \\
&= -8.64\ \text{J K}^{-1}
\end{aligned}
$$

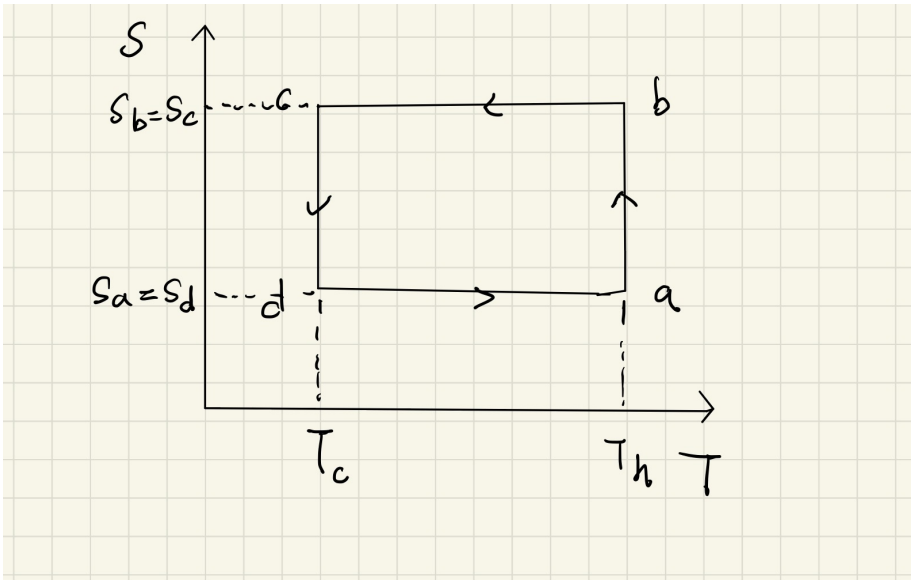
(c) $3 \to 1$

$$
\begin{aligned}
w &= -nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \qquad \text{(가역 등온압축이므로)} \\
&= -(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(273\ \text{K}) \ln \frac{(22.44 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)}{(44.88 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)} \\
&= 1.57\ \text{kJ} \\
\Delta U &= 0 \qquad \text{(가역 등온압축이므로)} \\
q &= \Delta U - w = 0 - 1.57\ \text{kJ} = -1.57\ \text{kJ} \\
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T = 0 \qquad \text{(가역 등온압축이므로)}
\end{aligned}
$$

문제 4의 (10) 식으로부터

$$
\begin{aligned}
\Delta S &= \frac{3}{2}(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}) \ln \frac{273\ \text{K}}{273\ \text{K}} \\
&\quad + (1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}) \ln \frac{(22.44 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)}{(44.88 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)} \\
&= -5.76\ \text{J K}^{-1}
\end{aligned}
$$

7. **(10점)**



8. **(10점)**

(a) 단열 가역압축이므로 $q = 0$.

$$
\begin{aligned}
\frac{T_f}{T_i} &= \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{1-\gamma} = \left(\frac{nRT_f/P_f}{nRT_i/P_i}\right)^{1-\gamma} = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{1-\gamma}\left(\frac{P_i}{P_f}\right)^{1-\gamma} \\
&\Rightarrow 1 = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{-\gamma}\left(\frac{P_i}{P_f}\right)^{1-\gamma} \Rightarrow \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{\gamma} = \left(\frac{P_f}{P_i}\right)^{\gamma-1} \\
T_f &= T_i\left(\frac{P_f}{P_i}\right)^{1-1/\gamma} = (298.15\ \text{K})\left(\frac{(0.500\ \text{bar})}{(1.00\ \text{bar})}\right)^{1-3/5} = 226\ \text{K} \qquad (17)
\end{aligned}
$$

$\Delta U = n\bar{C}_V \Delta T = (1.00\ \text{mol})(\frac{3}{2} \times 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(226\ \text{K} - 298.15\ \text{K}) = -900\ \text{J} = -0.900\ \text{kJ}$.

$\Delta U = q + w$ 이므로 $w = \Delta U - q = -0.900\ \text{kJ} - 0 = -0.900\ \text{kJ}$.

$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T = -0.900\ \text{kJ} + (1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(787\ \text{K} - 378.15\ \text{K}) = -0.900\ \text{kJ} - 0.600\ \text{kJ} = -1.500\ \text{kJ}$

가역과정0이고 $q = 0$ 0이므로 $\Delta S = 0$.